Matematik

Del B

Elevhäfte

1a

Elevens namn och klass/grupp

Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt
17 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen.
Detta prov återanvänds t.o.m. **2019-06-30**.

Skolverket

Anvisningar – Del B

Provtid

90 minuter för Del B och Del C. Du får båda delarna samtidigt. Vi rekommenderar att du använder högst 45 minuter för arbetet med Del B. När du har lämnat in Del B får du börja använda digitala verktyg.

Hjälpmedel

Tillåtna hjälpmedel på Del B är formelblad och linjal.

Uppgifter

Den här delen består av uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg. På några av uppgifterna krävs redovisning, som redovisas i figuren och rutan intill uppgiften. Till övriga uppgifter krävs endast svar. Efter varje uppgift anges maximala antalet poäng som du kan få för ditt svar/din lösning.

Kravgränser

Provet (Del A–D) ger totalt högst 84 poäng.

Gräns för provbetyget

E: Minst 19 poäng.
D: Minst 34 poäng varav minst 10 poäng på lägst nivå C.
C: Minst 44 poäng varav minst 18 poäng på lägst nivå C.
B: Minst 55 poäng varav minst 6 poäng på nivå A.
A: Minst 62 poäng varav minst 10 poäng på nivå A.

Namn: _____

Födelsedatum: _____

Gymnasieprogram: _____ Klass: _____

Illustration: Jens Ahlbom

1. Vilken förändringsfaktor innebär en prisökning med 40 %?

Svar:_____ (1/0/0)

2. Ungefär hur stor är figurens area?
Ringa in ditt svar.



3 cm^2 3 dm^2 6 cm^2 6 dm^2 9 cm^2 9 dm^2 (1/0/0)

3. Vilket tal ska stå i rutan så att likheten gäller?

$8{,}07 + \square + 2{,}33 = 12{,}45$

Svar:_____ (1/0/0)

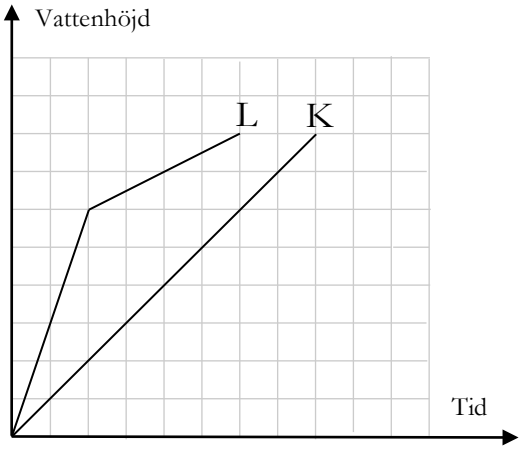
4. Vilket av följande tal är det bästa närmevärdet till $6{,}35 \cdot 3{,}2$? Ringa in ditt svar.

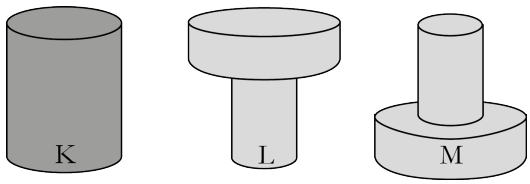
0,2 2 20 200 2000 (1/0/0)

5. Ali växlar 750 kr till thailändska baht (THB) och får 3 000 THB. Katarina växlar 500 kr till samma kurs. Hur mycket får hon då?

Svar:_____ THB (1/0/0)

6. Behållare K, L och M, som är lika höga, fylls med vatten med samma konstanta hastighet. Graferna visar hur vattnets höjd ökar för behållare K och L.





a) Varför stiger vattnet snabbare vid starten i behållare L än i behållare K?
Redovisa din motivering i rutan.

(1/0/0)

b) Rita in grafen för behållare M i koordinatsystemet ovan. (2/1/0)

7. Leo singlar slant två gånger i rad. Vad är sannolikheten att han, oberoende av ordning, får precis en krona och en klave?



Svar:_____ (0/1/0)

8. Azin ska packa kryddor i påsar. I varje påse ska det finnas 25 g. Hur många påsar behövs för att packa 2 kg kryddor?

Svar:_____ st (0/1/0)

9. Du ska köra en sträcka på 60 kilometer.
Hur många minuter blir tidsvinsten om medelhastigheten ökas från 90 km/h till 100 km/h?
Redovisa din lösning i rutan.

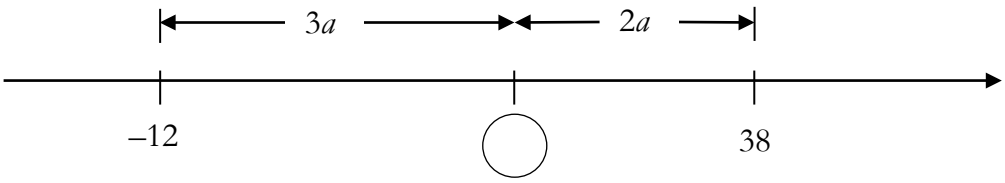


Svar:_____ min (1/2/0)

10. I en triangel är basen 3 cm längre än höjden.
Rita en figur och skriv ett uttryck för triangelns area.
Redovisa i rutan.

Svar:_____ (1/1/1)

11. Vilket tal ska stå i cirkeln?
Redovisa din lösning i rutan.



Svar:_____ (0/1/1)

12. I följande uttryck är a och b längder. Vilket av nedanstående uttryck skulle kunna vara en volym? Ringa in ditt svar.

$\frac{a}{b}$ a^2b ab^3 $a^2 + b^2$ $2a + 2b$ (0/0/1)

Resultatredovisning – Sammanfattning Elev

Nationellt kursprov i matematik, kurs 1a vt 2013

Namn:	Provbetyg:

	E-poäng		C-poäng		A-poäng		Totalt	
	Din poäng	Max-poäng	Din poäng	Max-poäng	Din poäng	Max-poäng	Din poäng	Max-poäng
Del A – muntlig del		4		5		5		14
Del B		10		7		3		20
Del C		3		4		4		11
Del D		16		18		5		39
Totalt		**33**		**34**		**17**		**84**

Del A – muntlig del	**E**	**C**	**A**	**Poäng**	**Motivering**
Metod och genomförande	$+E_{PL}$ $+E_M$	$+C_B+C_M$	$+A_B+A_M$		
Resonemang	$+E_R$ $+E_R$	$+C_R$ $+C_R$	$+A_R$ $+A_R$		
Kommunikation		$+C_K$	$+A_K$		
Summa					

Del C	**E**	**C**	**A**	**Poäng**	**Motivering**
Metod och genomförande	$+E_{PL}$ $+E_{PL}$	$+C_P$	$+A_{PL}$ $+A_P$		
Resonemang	$+E_R$	$+C_R$ $+C_R$	$+A_R$		
Kommunikation		$+C_K$	$+A_K$		
Summa					

Kravgränser

Gräns för provbetyget

E: Minst 19 poäng.
D: Minst 34 poäng varav minst 10 poäng på lägst nivå C.
C: Minst 44 poäng varav minst 18 poäng på lägst nivå C.
B: Minst 55 poäng varav minst 6 poäng på nivå A.
A: Minst 62 poäng varav minst 10 poäng på nivå A.

Kommentarer:

Blanketten finns att hämta på www.prim-gruppen.se

© Skolverket

PRIM gruppen